Aula 31 — Criando Tabelas e Estabelecendo Relacionamentos

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Criar um **conjunto** de tabelas relacionadas.
- Resolver relações **N:N** na prática.
- Consolidar o modelo **relacional**.

Do Modelo ER ao Banco

- Cada **entidade** vira uma tabela.
- Cada **relacionamento** vira uma **FK**.
- N:N vira uma **tabela intermediária**.

Ordem de Criação

- Primeiro as tabelas **sem FK**.
- Depois as que **dependem** delas.
- Evita erro de **referência inexistente**.

Exemplo — Escola

- **Curso** (id, nome).
- **Aluno** (id, nome, id_curso).
- **Disciplina** (id, nome).
- **Matricula** (id_aluno, id_disciplina).

Resolvendo N:N

- Aluno cursa várias disciplinas.
- Disciplina tem vários alunos.
- **Matricula** liga os dois → tabela intermediária.

```
CREATE TABLE Matricula (
    id_aluno INT,
    id_disciplina INT,
    PRIMARY KEY (id_aluno, id_disciplina),
    FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES Aluno(id),
    FOREIGN KEY (id_disciplina) REFERENCES Disciplina(id)
);
```

i Nota

O relacionamento N:N **nunca** fica "solto": ele sempre se materializa numa tabela com duas FKs.

Prática

- Implemente o modelo completo da escola.
- Confira as **relações** no Workbench.

Resumo da Aula

- Entidades viram **tabelas**; relações viram **FKs**.
- N:N vira **tabela intermediária**.
- A **ordem de criação** importa.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 32:** Integridade referencial na prática.